

HADOOP SINGLE NODE

Sử dụng phiên bản Ubuntu và Hadoop mới nhất

Máy ảo nên cấu hình tối thiểu 4GB + 40GB

Tìm phiên bản Ubuntu : <https://ubuntu.com/download/server>

Tìm phiên bản Hadoop : <https://hadoop.apache.org/releases.html>

Hadoop: Thiết lập cụm nút đơn (single node cluster)

Để cài giao diện cho Ubuntu server bằng Unity Desktop, sử dụng câu lệnh dưới đây

```
sudo apt install ubuntu-desktop
```

Trường hợp muốn cài Unity Desktop không bao gồm các phần mềm đi kèm như:

OpenOffice chẳng hạn thì hãy sử dụng command như bên dưới:

```
sudo apt install --no-install-recommends ubuntu-desktop
```

⇒ reboot

Nếu icon network (góc phải trên) không hiển thị

```
$ nmcli network on
```

Tắt/mở firewall trên ubuntu

```
# sudo ufw status
```

```
# sudo systemctl status ufw
```

```
# sudo ufw disable
```

```
# sudo systemctl disable ufw
```

```
# sudo systemctl enable ufw
```

```
# sudo ufw enable
```

Cài đặt VMWare Tools

```
# sudo apt update
```

```
# sudo apt install open-vm-tools-desktop
```

Cài đặt lệnh ifconfig

```
# sudo apt install net-tools
```

Cài đặt gedit để chỉnh sửa văn bản

```
# sudo apt install gedit
```

Cài đặt bộ gõ Tiếng Việt

```
sudo add-apt-repository ppa:bamboo-engine/ibus-bamboo
```

```
sudo apt-get update
```

```
sudo apt-get install ibus ibus-bamboo --install-recommends
```

```
ibus restart
```

Đặt ibus-bamboo làm bộ gõ mặc định

```
env DCONF_PROFILE=ibus dconf write /desktop/ibus/general/preload-engines  
"['BambooUs', 'Bamboo']" && gsettings set org.gnome.desktop.input-sources sources  
"[( 'xkb', 'us'), ('ibus', 'Bamboo')]"
```

Cấu hình user thành quyền root

Đặt mật khẩu cho tài khoản root

```
# sudo passwd root
```

Chuyển quyền về tài khoản root

```
# su root
```

Thiết lập quyền cho tài khoản user thành quyền root

```
# nano /etc/sudoers
```

Open file

```
# su root
```

```
# nano /etc/sudoers
```

Then add the user below admin user like below syntax. Với user_name là tên tài khoản cần thiết lập

user_name ALL=(ALL) ALL

Chế độ safemode trong hadoop là một trạng thái đặc biệt của hệ thống phân tán, được kích hoạt khi hệ thống gặp vấn đề hoặc có sự cố, nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và ngăn chặn việc ghi dữ liệu mới gây ra sự cố thêm. Với chế độ này NameNode không chấp nhận bất kỳ thay đổi nào đối với không gian tên HDFS, nghĩa là HDFS sẽ ở trạng thái chỉ đọc. Trạng thái này được tự động nhập khi khởi động NameNode và tự động thoát khi tỷ lệ phần trăm tối thiểu được cấu hình của các khối được báo cáo là đã sao chép an toàn.

Kiểm tra trạng thái safemode

```
# hdfs dfsadmin -safemode get
```

```
hadoopkhai@khai-master:~$ hdfs dfsadmin -safemode get  
Safe mode is OFF  
hadoopkhai@khai-master:~$
```

Bật chế độ safemode

```
# hdfs dfsadmin -safemode enter
```

Tắt chế độ safemode

```
# hdfs dfsadmin -safemode leave
```

```
# hdfs dfsadmin -safemode forceExit (hoặc)
```

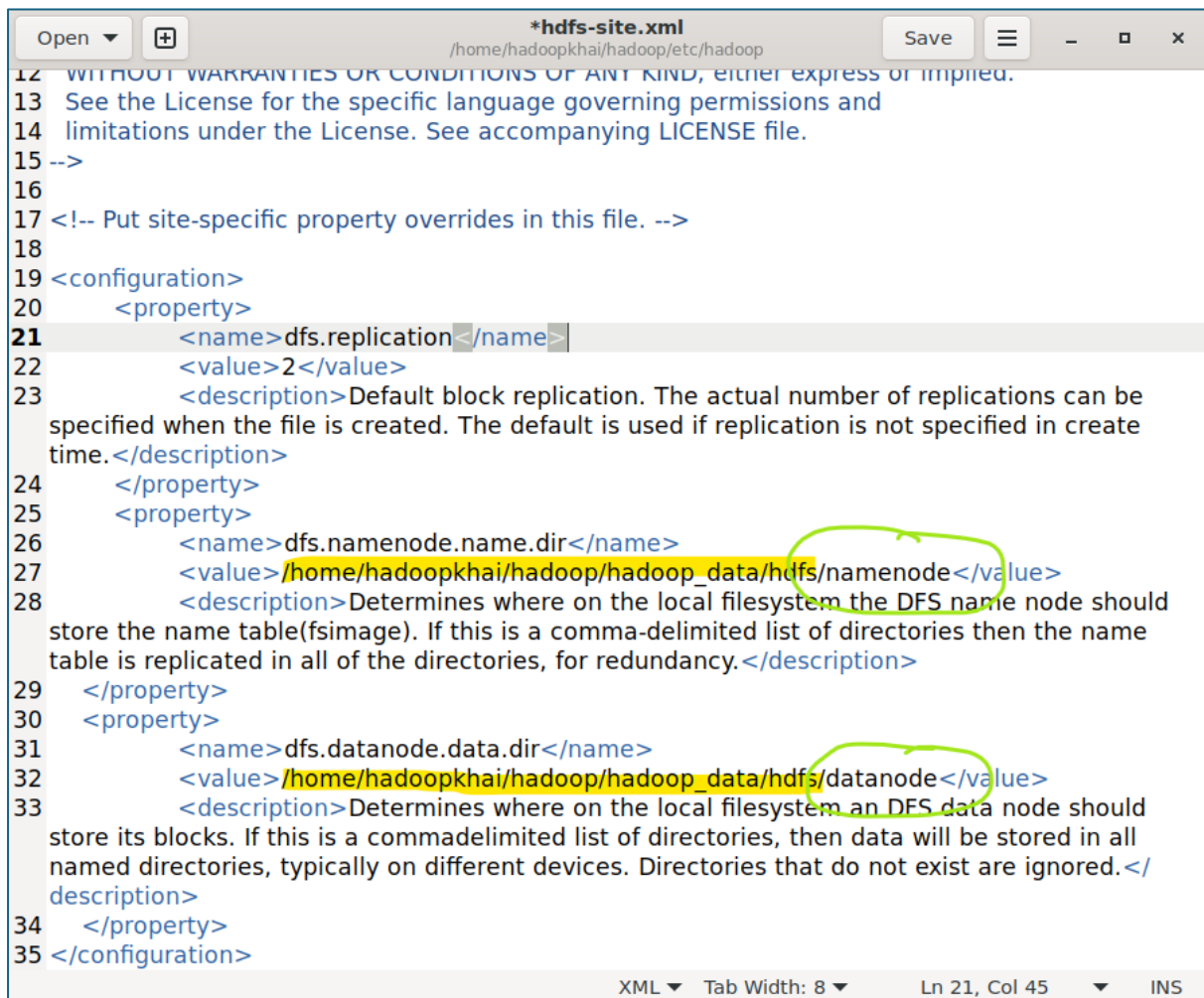
hdfs fsck -move **or** # hdfs fsck -delete (to move or delete corrupted files)

LỖI THƯỜNG GẶP

Sử dụng lệnh hdfs dfsadmin -format (lần 2) thường làm mất DataNode do lệnh này định dạng lại hệ thống hadoop làm tắt datanode → Tiến hành xóa các dữ liệu tạm của hệ thống và khởi động lại hệ thống

stop-all.sh

Vào tập tin ~/hadoop/etc/hadoop/hdfs-site.xml xem thông tin lưu dữ liệu datanode và xóa thư các thư mục tập tin này.



```
12 WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
13 See the License for the specific language governing permissions and
14 limitations under the License. See accompanying LICENSE file.
15 -->
16
17 <!-- Put site-specific property overrides in this file. -->
18
19 <configuration>
20   <property>
21     <name>dfs.replication</name>
22     <value>2</value>
23     <description>Default block replication. The actual number of replications can be
specified when the file is created. The default is used if replication is not specified in create
time.</description>
24   </property>
25   <property>
26     <name>dfs.namenode.name.dir</name>
27     <value>/home/hadoopkhai/hadoop/hadoop_data/hdfs/namenode</value>
28     <description>Determines where on the local filesystem the DFS name node should
store the name table(fsimage). If this is a comma-delimited list of directories then the name
table is replicated in all of the directories, for redundancy.</description>
29   </property>
30   <property>
31     <name>dfs.datanode.data.dir</name>
32     <value>/home/hadoopkhai/hadoop/hadoop_data/hdfs/datanode</value>
33     <description>Determines where on the local filesystem an DFS data node should
store its blocks. If this is a commadelimited list of directories, then data will be stored in all
named directories, typically on different devices. Directories that do not exist are ignored.</
description>
34   </property>
35 </configuration>
```

rm -r /home/hadoopkhai/hadoop/hadoop_data/hdfs/*

start-all.sh

Xem log

Vào <http://localhost:9870/dfshealth.html#tab-overview>

→ Chọn Utilities → Logs → Chọn *.log

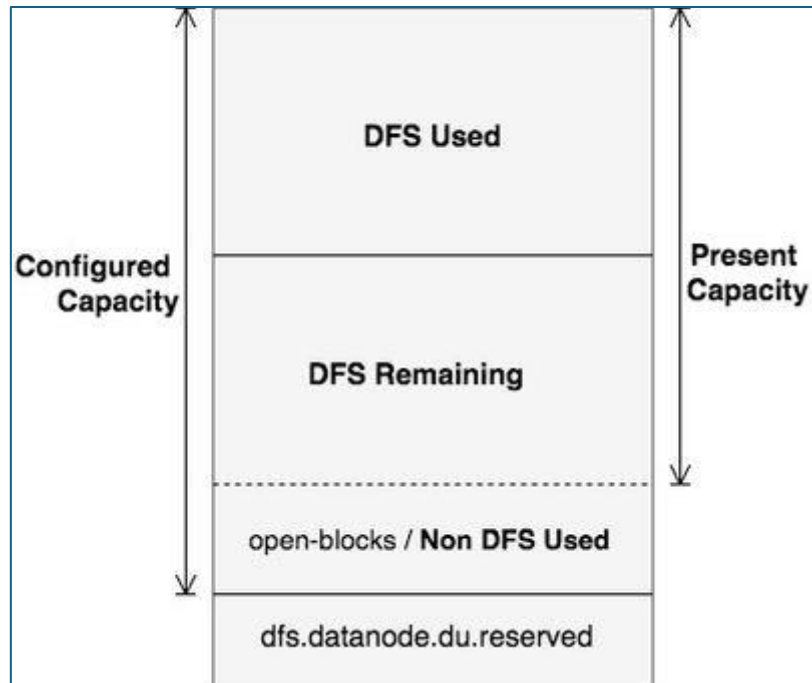
Nguyên nhân Pending Jobs:

Thiếu bộ nhớ: Cụm có thể không có đủ bộ nhớ (RAM) để chạy tác vụ, đặc biệt là nếu tác vụ yêu cầu phân bổ bộ nhớ đáng kể.

Giới hạn CPU: Tài nguyên CPU không đủ cũng có thể khiến tác vụ bị kẹt ở trạng thái chờ xử lý.

Sự cố về dung lượng đĩa: **Ổ cứng đầy hoặc dung lượng đĩa không đủ** trên các nút dữ liệu có thể ngăn tác vụ chạy thành công.

Non DFS Used = Configured Capacity - DFS Remaining - DFS Used (* Xem phụ lục)



Free-up-HDFS-disk-space

<https://community.cloudera.com/t5/Support-Questions/Free-up-HDFS-disk-space/td-p/243211>

Mục đích

Tài liệu này mô tả cách thiết lập và cấu hình cài đặt Hadoop một nút để có thể nhanh chóng thực hiện các thao tác đơn giản bằng Hadoop MapReduce và Hadoop Distributed File System (HDFS).

Quan trọng: tất cả các cụm Hadoop sản xuất đều sử dụng Kerberos để xác thực người gọi và bảo mật quyền truy cập vào dữ liệu HDFS cũng như hạn chế quyền truy cập vào các dịch vụ tính toán (YARN, v.v.).

Các hướng dẫn này không đề cập đến việc tích hợp với bất kỳ dịch vụ Kerberos nào - mọi người khi triển khai cụm sản xuất đều phải kết nối với cơ sở hạ tầng Kerberos của tổ chức mình như một phần quan trọng trong quá trình triển khai.

Xem [phần Bảo mật](#) để biết chi tiết về cách bảo mật cụm.

Điều kiện tiên quyết

Nền tảng được hỗ trợ

- GNU/Linux được hỗ trợ như một nền tảng phát triển và sản xuất. Hadoop đã được chứng minh trên các cụm GNU/Linux với 2000 nodes.

Phần mềm cần thiết

Phần mềm cần thiết cho Linux bao gồm:

1. Java™ phải được cài đặt. Các phiên bản Java được đề xuất được mô tả tại [HadoopJavaVersions](#) .
2. ssh phải được cài đặt và sshd phải đang chạy để sử dụng các tập lệnh Hadoop quản lý daemon Hadoop từ xa nếu các tập lệnh bắt đầu và dừng tùy chọn được sử dụng. Ngoài ra, nên cài đặt pdsh để quản lý tài nguyên ssh tốt hơn.

Cài đặt OpenJDK

```
# sudo apt-get update
```

```
# reboot
```

```
# sudo apt-get install default-jdk
```

```
tqkhai@tqkhai: ~/Desktop
tqkhai@tqkhai:~/Desktop$ sudo apt-get install default-jdk
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  acpid cups-browsed cups-daemon libcupsfilters1 ssl-cert
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
  ca-certificates-java default-jdk-headless default-jre default-jre-headless fonts-dejavu-extra
  java-common libatk-wrapper-java libatk-wrapper-java-jni libice-dev
  libpthread-stubs0-dev libsm-dev libx11-dev libxau-dev libxcb1-dev libxdmcp-dev libxt-dev open
jdk-11-jdk openjdk-11-jdk-headless openjdk-11-jre openjdk-11-jre-headless x11proto-dev
  xorg-sgml-doctools xtrans-dev
Suggested packages:
  libice-doc libsm-doc libx11-doc libxcb-doc libxt-doc openjdk-11-demo openjdk-11-source visual
vm libnss-mdns fonts-ipafont-gothic fonts-ipafont-mincho fonts-wqy-microhei
  fonts-wqy-zenhei fonts-indic
The following NEW packages will be installed:
  ca-certificates-java default-jdk default-jdk-headless default-jre default-jre-headless fonts-
dejavu-extra java-common libatk-wrapper-java libatk-wrapper-java-jni libice-dev
  libpthread-stubs0-dev libsm-dev libx11-dev libxau-dev libxcb1-dev libxdmcp-dev libxt-dev open
jdk-11-jdk openjdk-11-jdk-headless openjdk-11-jre openjdk-11-jre-headless x11proto-dev
  xorg-sgml-doctools xtrans-dev
0 upgraded, 24 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 122 MB of archives.
After this operation, 276 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
```

Chọn Y, nhấn Enter

Cài đặt SSH

sudo apt-get install ssh

```
tqkhai@tqkhai: ~/Desktop
tqkhai@tqkhai:~/Desktop$ sudo apt-get install ssh
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  acpid cups-browsed cups-daemon libcupsfilters1 ssl-cert
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
  ncurses-term openssh-server openssh-sftp-server ssh-import-id
Suggested packages:
  molly-guard monkeysphere ssh-askpass
The following NEW packages will be installed:
  ncurses-term openssh-server openssh-sftp-server ssh ssh-import-id
0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 756 kB of archives.
After this operation, 6,180 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
```

Chọn Y, nhấn Enter

sudo apt-get install openssh-server

reboot

Cài đặt phần mềm

Nếu cụm của bạn không có phần mềm cần thiết, bạn sẽ cần phải cài đặt nó.

Ví dụ trên Ubuntu Linux:

\$ sudo apt-get install ssh

~~-\$ sudo apt-get install pdsh~~

```
tqkhai@tqkhai: ~/Desktop
tqkhai@tqkhai:~/Desktop$ sudo apt-get install pdsh
[sudo] password for tqkhai:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  acpid cups-browsed cups-daemon libcupsfilters1 ssl-cert
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
  genders libgenders0
Suggested packages:
  rdist
The following NEW packages will be installed:
  genders libgenders0 pdsh
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 171 kB of archives.
After this operation, 527 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
```

Chọn Y, nhấn Enter

2.1 Cấu hình SSH

sudo vim /etc/ssh/sshd_config

- Tìm đoạn # PubkeyAuthentication yes. Bỏ dấu # phía trước thành
... PubkeyAuthentication yes ...
- Tìm đoạn # PasswordAuthentication yes. Bỏ dấu # phía trước thành
... PasswordAuthentication yes ...
- Sau khi sửa thì nhấn phím ESC, nhập :wq để lưu và thoát khỏi vim.

:w !sudo tee %

- Khởi động lại SSH

service sshd restart

- Xem trạng thái dịch vụ SSH

service sshd status

3. Tạo user hadoop

- Tạo user hadoopkhai để quản lý các permission cho đơn giản

sudo adduser hadoopkhai

```
tqkhai@tqkhai: ~/Desktop
tqkhai@tqkhai:~/Desktop$ sudo adduser hadoopkhai
Adding user `hadoopkhai' ...
Adding new group `hadoopkhai' (1001) ...
Adding new user `hadoopkhai' (1001) with group `hadoopkhai' ...
Creating home directory `/home/hadoopkhai' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for hadoopkhai
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: Tran Quang Khai
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y
tqkhai@tqkhai:~/Desktop$
```

4. Cài đặt Hadoop 3.3.4

- Chuyển qua hadoopuser

```
# su hadoopkhai
```

- Chuyển qua thư mục /home/hadoopkhai để download file:

```
# cd /home/hadoopkhai hoặc # cd ~
```

```
# wget https://d1edn.apache.org/hadoop/common/hadoop-3.3.2/hadoop-3.3.2.tar.gz
```

Hoặc (mất khá nhiều thời gian ~700 MB, phụ thuộc vào tốc độ mạng)

```
# wget https://archive.apache.org/dist/hadoop/common/hadoop-3.3.4/hadoop-3.3.4.tar.gz
```

- Giải nén file

```
# tar -xzf hadoop-3.3.4.tar.gz
```

- Đổi tên thư mục giải nén thành hadoop cho dễ quản lý

```
# mv hadoop-3.3.4 hadoop
```

5. Thiết lập JAVA_HOME

```
# vim ~/hadoop/etc/hadoop/hadoop-env.sh
```

- Tìm đoạn export JAVA_HOME=... sửa thành như sau:

```
# export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.11.0-openjdk-amd64
```


THIẾT LẬP SINGLE NODE CLUSTER

6. Standalone Operation

Mặc định, Hadoop được cấu hình chạy ở chế độ không phân tán như là một tiến trình đơn Java.

Ví dụ sau copy tất cả file .xml trong thư mục /etc/hadoop vào thư mục input, sau đó tìm và hiển thị mọi kết quả phù hợp với biểu thức chính quy đã cho.

```
# mkdir input
```

```
# cp hadoop/etc/hadoop/*.xml input
```

```
#hadoop/bin/hadoop jar hadoop/share/hadoop/mapreduce/hadoopmapreduce-examples-3.3.4.jar grep input output 'dfs[a-z.]+'
```

```
hadoopkhai@khaitq: ~
2025-02-26 05:52:15,777 INFO mapreduce.Job: Job job_local448151246_0002 running in uber mode : false
2025-02-26 05:52:15,777 INFO mapreduce.Job: map 100% reduce 100%
2025-02-26 05:52:15,778 INFO mapreduce.Job: Job job_local448151246_0002 completed successfully
2025-02-26 05:52:15,785 INFO mapreduce.Job: Counters: 30
  File System Counters
    FILE: Number of bytes read=1201814
    FILE: Number of bytes written=3703488
    FILE: Number of read operations=0
    FILE: Number of large read operations=0
    FILE: Number of write operations=0
  Map-Reduce Framework
    Map input records=1
    Map output records=1
    Map output bytes=17
    Map output materialized bytes=25
    Input split bytes=120
    Combine input records=0
    Combine output records=0
    Reduce input groups=1
    Reduce shuffle bytes=25
    Reduce input records=1
    Reduce output records=1
    Spilled Records=2
    Shuffled Maps =1
    Failed Shuffles=0
    Merged Map outputs=1
    GC time elapsed (ms)=44
    Total committed heap usage (bytes)=405856256
  Shuffle Errors
    BAD_ID=0
    CONNECTION=0
    IO_ERROR=0
    WRONG_LENGTH=0
    WRONG_MAP=0
    WRONG_REDUCE=0
  File Input Format Counters
    Bytes Read=123
  File Output Format Counters
    Bytes Written=23
hadoopkhai@khaitq:~$ cat output/*
```

```
# cat output/*
```

```
hadoopkhai@khaitq:~$ cat output/*
1      dfsadmin
hadoopkhai@khaitq:~$ █
```

7. Pseudo-Distributed Operation

Hadoop cũng có thể chạy trên một node đơn ở chế độ giả phân tán, trong đó mỗi daemon Hadoop chạy trên một tiến trình Java riêng biệt.

7.1 Cài đặt ssh key

- Tạo ssh key

```
# ssh-keygen -t rsa -P ""
```

```
# ssh-keygen -t rsa -P "" -f ~/.ssh/id_rsa
```

```
hadoopkhai@khaitq:~$ ssh-keygen -t rsa -P "" -f ~/.ssh/id_rsa
Generating public/private rsa key pair.
Created directory '/home/hadoopkhai/.ssh'.
Your identification has been saved in /home/hadoopkhai/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/hadoopkhai/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:AnId/2KVwOGDkMy7PLjeopgNnWWmb0wKb6HC07f/H60 hadoopkhai@khaitq
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]-----+
|  o...o.             |
|   +o =.. .          |
|  . o.o + o          |
|   o.. +             |
|   o+.. S .          |
| ..o*= o ..         |
| o++* . . .         |
| +**+o      o        |
| ==*+=....E         |
+---[SHA256]-----+
hadoopkhai@khaitq:~$
```

- Nhấn Enter để chấp nhận giá trị mặc định

```
# cat /home/hadoopkhai/.ssh/id_rsa.pub >> /home/hadoopkhai/.ssh/authorized_keys
```

```
# cat /home/hadoopkhai/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
```

```
# chmod 600 /home/hadoopkhai/.ssh/authorized_keys
```

7.2 Cấu hình file core-site.xml

```
$ vim ~/hadoop/etc/hadoop/core-site.xml
```

```
<configuration>
```

```
  <property>
```

```
    <name>fs.defaultFS</name>
```

```
    <value>hdfs://localhost:9000</value>
```

```
  </property>
```

```
</configuration>
```

7.3 Cấu hình file hdfs-site.xml

```
$ vim ~/hadoop/etc/hadoop/hdfs-site.xml
```

```
<configuration>
```

```
  <property>
```

```
    <name>dfs.replication</name>
```

```
    <value>1</value>
```

```
  </property>
```

```
</configuration>
```

7.4 Format hệ thống (chạy 1 lần duy nhất)

\$ `hadoop/bin/hdfs namenode -format`

```
hadoopkhai@khaitq: ~  
2025-02-26 05:57:10,971 INFO metrics.TopMetrics: NNTop conf: dfs.namenode.top.window.num.buckets = 10  
2025-02-26 05:57:10,973 INFO metrics.TopMetrics: NNTop conf: dfs.namenode.top.num.users = 10  
2025-02-26 05:57:10,981 INFO metrics.TopMetrics: NNTop conf: dfs.namenode.top.windows.minutes = 1,5,25  
2025-02-26 05:57:10,997 INFO namenode.FSNamesystem: Retry cache on namenode is enabled  
2025-02-26 05:57:11,001 INFO namenode.FSNamesystem: Retry cache will use 0.03 of total heap and retry cache entry e  
xpiry time is 600000 millis  
2025-02-26 05:57:11,005 INFO util.GSet: Computing capacity for map NameNodeRetryCache  
2025-02-26 05:57:11,007 INFO util.GSet: VM type = 64-bit  
2025-02-26 05:57:11,012 INFO util.GSet: 0.0299999999329447746% max memory 465.9 MB = 143.1 KB  
2025-02-26 05:57:11,012 INFO util.GSet: capacity = 2^14 = 16384 entries  
2025-02-26 05:57:11,095 INFO namenode.FSImage: Allocated new BlockPoolId: BP-939475241-127.0.1.1-1740549431052  
2025-02-26 05:57:11,163 INFO common.Storage: Storage directory /tmp/hadoop-hadoopkhai/dfs/name has been successfull  
y formatted.  
2025-02-26 05:57:11,262 INFO namenode.FSImageFormatProtobuf: Saving image file /tmp/hadoop-hadoopkhai/dfs/name/curr  
ent/fsimage.ckpt_00000000000000000000 using no compression  
2025-02-26 05:57:11,450 INFO namenode.FSImageFormatProtobuf: Image file /tmp/hadoop-hadoopkhai/dfs/name/current/fsi  
mage.ckpt_0000000000000000000000 of size 405 bytes saved in 0 seconds .  
2025-02-26 05:57:11,497 INFO namenode.NNStorageRetentionManager: Going to retain 1 images with txid >= 0  
2025-02-26 05:57:11,546 INFO namenode.FSNamesystem: Stopping services started for active state  
2025-02-26 05:57:11,546 INFO namenode.FSNamesystem: Stopping services started for standby state  
2025-02-26 05:57:11,552 INFO namenode.FSImage: FSImageSaver clean checkpoint: txid=0 when meet shutdown.  
2025-02-26 05:57:11,552 INFO namenode.NameNode: SHUTDOWN_MSG:  
/*****  
SHUTDOWN_MSG: Shutting down NameNode at khaitq/127.0.1.1  
*****/  
hadoopkhai@khaitq:~$
```

7.5 Start NameNode daemon và DataNode daemon

\$ `hadoop/sbin/start-dfs.sh`

```
hadoopkhai@tqkhai:~/hadoop$ sbin/start-all.sh  
WARNING: Attempting to start all Apache Hadoop daemons as hadoopkhai in 10 seconds.  
WARNING: This is not a recommended production deployment configuration.  
WARNING: Use CTRL-C to abort.  
Starting namenodes on [localhost]  
Starting datanodes  
Starting secondary namenodes [tqkhai]  
Starting resourcemanager  
Starting nodemanagers
```

\$ `hadoop/sbin/stop-all.sh`

```
hadoopkhai@tqkhai:~$ hadoop/sbin/stop-all.sh  
WARNING: Stopping all Apache Hadoop daemons as hadoopkhai in 10 seconds.  
WARNING: Use CTRL-C to abort.  
Stopping namenodes on [localhost]  
Stopping datanodes  
Stopping secondary namenodes [tqkhai]  
Stopping nodemanagers  
Stopping resourcemanager
```

Kiểm tra các daemon đang chạy

\$ `jps`

Kiểm tra các node còn hoạt động

\$ `~/hadoop/bin/hdfs dfsadmin -report`

```

hadoopkhai@tqkhai:~/hadoop$ bin/hdfs dfsadmin -report
Configured Capacity: 19896352768 (18.53 GB)
Present Capacity: 6276612096 (5.85 GB)
DFS Remaining: 6276587520 (5.85 GB)
DFS Used: 24576 (24 KB)
DFS Used%: 0.00%
Replicated Blocks:
    Under replicated blocks: 0
    Blocks with corrupt replicas: 0
    Missing blocks: 0
    Missing blocks (with replication factor 1): 0
    Low redundancy blocks with highest priority to recover: 0
    Pending deletion blocks: 0
Erasure Coded Block Groups:
    Low redundancy block groups: 0
    Block groups with corrupt internal blocks: 0
    Missing block groups: 0
    Low redundancy blocks with highest priority to recover: 0
    Pending deletion blocks: 0

-----
Live datanodes (1):

Name: 127.0.0.1:9866 (localhost)
Hostname: tqkhai
Decommission Status : Normal
Configured Capacity: 19896352768 (18.53 GB)
DFS Used: 24576 (24 KB)
Non DFS Used: 12583120896 (11.72 GB)
DFS Remaining: 6276587520 (5.85 GB)
DFS Used%: 0.00%
DFS Remaining%: 31.55%
Configured Cache Capacity: 0 (0 B)
Cache Used: 0 (0 B)
Cache Remaining: 0 (0 B)
Cache Used%: 100.00%
Cache Remaining%: 0.00%
Xceivers: 0
Last contact: Sun Jan 12 17:00:36 UTC 2025
Last Block Report: Sun Jan 12 17:00:24 UTC 2025
Num of Blocks: 0

```

Xem giao diện web của NameNode

NameNode - <http://localhost:9870/>

Chạy lại ví dụ trên, tạo thư mục trong HDFS để thực thi tác vụ MapReduce

Tạo những thư mục HDFS được yêu cầu thực thi các công việc MapReduce

```
$ bin/hdfs dfs -mkdir -p /user/<username>
```

```
$ ~/hadoop/bin/hdfs dfs -mkdir /user
```

```
$ ~/hadoop/bin/hdfs dfs -mkdir /user/hadoopkhai
```

```
$ ~/hadoop/bin/hdfs dfs -mkdir /user/hadoopkhai/input
```

Copy các file .xml vào hệ thống file phân tán

```
$ ~/hadoop/bin/hdfs dfs -put hadoop/etc/hadoop/*.xml /user/hadoopkhai/input
```

Hiển thị kết quả phù hợp với biểu thức chính quy

```
$ ~/hadoop/bin/hadoop jar hadoop/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-examples-3.3.4.jar grep input output 'dfs[a-z.]+'
```

```
$ bin/hadoop jar share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-examples-3.3.4.jar grep  
input output 'dfs[a-z.]+'
```

Copy kết quả từ hệ thống file phân tán ra thư mục bên ngoài

```
$ ~/hadoop/bin/hdfs dfs -get output/ output
```

```
$ cat output/*
```

```
hadoopkhai@tqkhai:~/hadoop$ cat output/*  
1      dfsadmin  
1      dfs.replication
```

Khi muốn dừng các daemon thì chạy lệnh sau

```
$ hadoop/sbin/stop-dfs.sh
```

YARN TRÊN SINGLE NODE

- Chúng ta có thể chạy các tác vụ MapReduce trên YARN ở chế độ giả phân tán bằng cách thiết lập vài thông số và chạy thêm các daemon ResourceManager và NodeManager để quản lý tài nguyên của Cluster.

7.6 Cấu hình file .bashrc

```
$ vim ~/.bashrc
```

- Thêm vào cuối file .bashrc nội dung như sau:

```
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.11.0-openjdk-amd64  
export HADOOP_HOME=/home/hadoopkhai/hadoop  
export PATH=$PATH:$HADOOP_HOME/bin  
export PATH=$PATH:$HADOOP_HOME/sbin  
export HADOOP_MAPRED_HOME=$HADOOP_HOME  
export HADOOP_COMMON_HOME=$HADOOP_HOME  
export HADOOP_HDFS_HOME=$HADOOP_HOME  
export HADOOP_CONF_DIR=$HADOOP_HOME/etc/hadoop  
export HADOOP_YARN_HOME=$HADOOP_HOME  
export HADOOP_COMMON_LIB_NATIVE_DIR=$HADOOP_HOME/lib/native  
export HADOOP_OPTS="-Djava.library.path=$HADOOP_HOME/lib/native"
```

- Soucre file .bashrc

```
# source ~/.bashrc
```

7.7 Cấu hình file mapred-site.xml

```
$ vim hadoop/etc/hadoop/mapred-site.xml
```

```
<configuration>
```

```
  <property>
```

```

    <name>mapreduce.framework.name</name>
    <value>yarn</value>
  </property>
  <property>
    <name>mapreduce.application.classpath</name>

    <value>$HADOOP_MAPRED_HOME/share/hadoop/mapreduce/*:$HADOOP_MAPRED_
HOME/share/hadoop/mapreduce/lib/*</value>
  </property>
</configuration>

```

7.8 Cấu hình file yarn-site.xml

```
$ vim hadoop/etc/hadoop/yarn-site.xml
```

```

<configuration>
  <property>
    <name>yarn.nodemanager.aux-services</name>
    <value>mapreduce_shuffle</value>
  </property>
  <property>
    <name>yarn.nodemanager.env-whitelist</name>
    <value>JAVA_HOME,HADOOP_COMMON_HOME,HADOOP_HDFS_HOME,HA
DOOP_CONF_DIR,CLASSPATH_PREPEND_DISTCACHE,HADOOP_YARN_HO
ME,HADOOP_HOME,PATH,LANG,TZ,HADOOP_MAPRED_HOME</value>
  </property>
</configuration>

```

7.9 Chạy lại các daemon

```
$ hadoop/sbin/start-dfs.sh
```

```
$ hadoop/sbin/start-yarn.sh
```

Nếu báo lỗi cannot connect... thì chạy lệnh format namenode lần nữa

Mở trang web hiển thị thông tin ResourceManager

- ResourceManager - <http://localhost:8088/>

7.10 Chạy lại ví dụ demo trên, xóa các thư mục và tập tin đã tạo lúc trước (nếu có)

```
$ rm -rf output
```

```
$ ~/hadoop/bin/hdfs dfs -rm -r /user
```

Tạo lại các thư mục cần thiết

```
$ ~/hadoop/bin/hdfs dfs -mkdir /user
```

```
$ ~/hadoop/bin/hdfs dfs -mkdir /user/hadoopkhai
```

```
$ ~/hadoop/bin/hdfs dfs -mkdir /user/hadoopkhai/input
```

Copy các file .xml vào hệ thống file phân tán

```
$ ~/hadoop/bin/hdfs dfs -put hadoop/etc/hadoop/*.xml /user/hadoopkhai/input
```

Hiển thị kết quả phù hợp với biểu thức chính quy

```
$ ~/hadoop/bin/hadoop jar hadoop/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-examples-3.3.4.jar grep input output 'dfs[a-z.]+'
```

Copy kết quả từ hệ thống file phân tán ra thư mục bên ngoài

```
$ ~/hadoop/bin/hdfs dfs -get output/ output
```

```
$ cat output/*
```

Khi muốn dừng các daemon thì chạy lệnh sau

```
$ hadoop/sbin/stop-dfs.sh
```

```
$ hadoop/sbin/stop-yarn.sh
```

Tải về

Để có bản phân phối Hadoop, hãy tải xuống bản phát hành ổn định gần đây từ một trong các [Apache Download Mirror](#) .

Details of the output: hdfs dfsadmin -report

Created on 04-27-2017 12:11 PM - edited 08-17-2019 01:13 PM

hdfs dfsadmin -report outputs a brief report on the overall HDFS filesystem. It's a useful command to quickly view how much disk is available, how many DataNodes are running, corrupted blocks etc.

Note: This article explains the disk space calculations as seen by the HDFS.

Command: Run the command with `sudo -u hdfs` prefixed to ensure you don't get a permission denied error.

```
sudo -u hdfs hdfs dfsadmin -report
```

You will see an output similar to:

```
Configured Capacity: 270082531328 (251.53 GB)
Present Capacity: 190246318080 (177.18 GB)
DFS Remaining: 143504465920 (133.65 GB)
DFS Used: 46741852160 (43.53 GB)
DFS Used%: 24.57%
Under replicated blocks: 0
Blocks with corrupt replicas: 0
Missing blocks: 0
Missing blocks (with replication factor 1): 0

-----
Live datanodes (4):

Name: 123.45.678.910:50010 (kharearpit4.local)
Hostname: kharearpit4.local
Rack: /rack4
Decommission Status : Normal
Configured Capacity: 20063055872 (18.69 GB)
DFS Used: 40960 (40 KB)
Non DFS Used: 5971144704 (5.56 GB)
DFS Remaining: 14091870208 (13.12 GB)
DFS Used%: 0.00%
DFS Remaining%: 70.24%
Configured Cache Capacity: 0 (0 B)
Cache Used: 0 (0 B)
Cache Remaining: 0 (0 B)
Cache Used%: 100.00%
Cache Remaining%: 0.00%
Xceivers: 2
Last contact: Sun Apr 23 19:57:56 UTC 2017

Name: 123.45.678.909:50010 (kharearpit3.local)
```

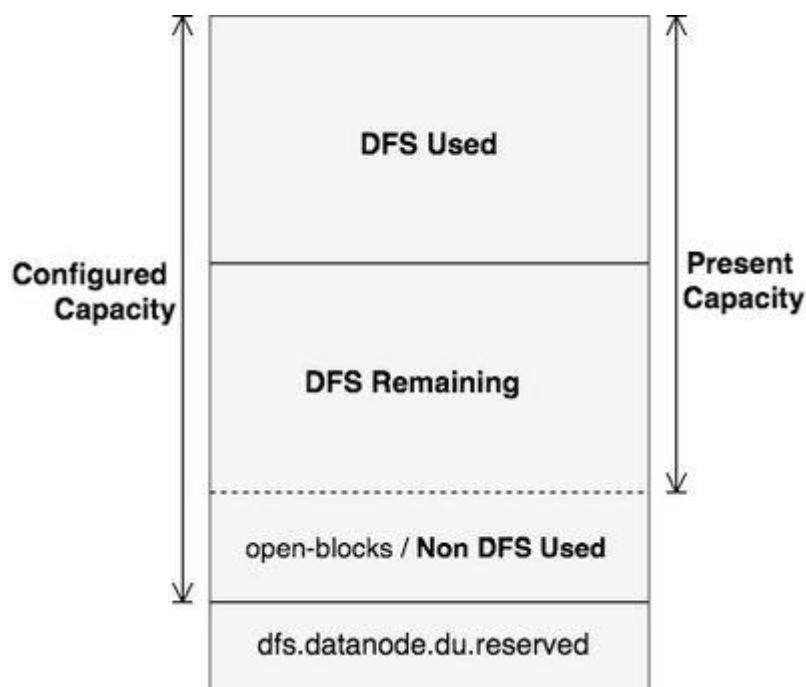

Hostname: kharearpit3.local
Rack: /rack3
Decommission Status : Normal
Configured Capacity: 83339825152 (77.62 GB)
DFS Used: 15580618752 (14.51 GB)
Non DFS Used: 22774845440 (21.21 GB)
DFS Remaining: 44984360960 (41.89 GB)
DFS Used%: 18.70%
DFS Remaining%: 53.98%
Configured Cache Capacity: 0 (0 B)
Cache Used: 0 (0 B)
Cache Remaining: 0 (0 B)
Cache Used%: 100.00%
Cache Remaining%: 0.00%
Xceivers: 2
Last contact: Sun Apr 23 19:57:58 UTC 2017

Name: 123.45.678.908:50010 (kharearpit1.local)
Hostname: kharearpit1.local
Rack: /rack1
Decommission Status : Normal
Configured Capacity: 83339825152 (77.62 GB)
DFS Used: 15580672000 (14.51 GB)
Non DFS Used: 31497687040 (29.33 GB)
DFS Remaining: 36261466112 (33.77 GB)
DFS Used%: 18.70%
DFS Remaining%: 43.51%
Configured Cache Capacity: 0 (0 B)
Cache Used: 0 (0 B)
Cache Remaining: 0 (0 B)
Cache Used%: 100.00%
Cache Remaining%: 0.00%
Xceivers: 2
Last contact: Sun Apr 23 19:57:58 UTC 2017

Name: 123.45.678.907:50010 (kharearpit2.local)
Hostname: kharearpit2.local
Rack: /rack2
Decommission Status : Normal
Configured Capacity: 83339825152 (77.62 GB)
DFS Used: 15580520448 (14.51 GB)
Non DFS Used: 19592536064 (18.25 GB)
DFS Remaining: 48166768640 (44.86 GB)
DFS Used%: 18.70%
DFS Remaining%: 57.80%
Configured Cache Capacity: 0 (0 B)
Cache Used: 0 (0 B)
Cache Remaining: 0 (0 B)

```
Cache Used%: 100.00%
Cache Remaining%: 0.00%
Xceivers: 2
Last contact: Sun Apr 23 19:57:58 UTC 2017
```

This article aims at explaining the concepts of Configured Capacity, Present Capacity, DFS Used, DFS Remaining, Non DFS Used, in HDFS. The diagram below clearly explains these output space parameters assuming HDFS as a single disk.



A detailed explanation of these parameters are as follows:

1. Configured Capacity

It is the total capacity available to HDFS for storage. It is calculated as follows:

Configured Capacity = Total Disk Space - Reserved Space

Reserved space is the space which is allocated for OS level operations. Reserved space can be configured using the parameter *dfs.datanode.du.reserved* which can be added/updated from *hdfs-site.xml*. Replication factor is irrelevant in the case of Configured Capacity.

2. Present Capacity

It is the total amount of storage space which is actually available for storing the files after allocating some space for metadata and open blocks (Non DFS Used space). So, the difference of Configured Capacity and Present Capacity is used for storing file system metadata and other information. When DataNodes sends report to the NameNode, it also has a Present Capacity parameter which is sent to the NameNode for the NameNode to track it and aggregate it from all the DataNodes, which gets displayed when *hdfs dfsadmin -report* command is run. Thus, Present Capacity may vary, and it depends on the usage of

other Non-HDFS directories, however, Configured Capacity remains same until you add/remove volume/disks from the HDFS.

3. DFS Used

It is the storage space that has been used up by HDFS. In order to get the actual size of the files stored in HDFS, divide the 'DFS Used' by the replication factor. The replication factor can be found in the `hdfs-site.xml` config file configured under `dfs.replication` parameter. So, if the DFS Used is 90 GB, and your replication factor is 3, the actual size of your files in HDFS will be $90/3 = 30$ GB.

4. DFS Remaining

The amount of storage space still available to the HDFS to store more files. If you have 90 GB remaining storage space, that means you can still store up to $90/3 = 30$ GB of files without exceeding your Configured Capacity and assuming replication factor is 3. So, after understanding DFS Used and DFS Remaining we can say that:

Present Capacity = DFS Used + DFS Remaining

5. Non DFS Used

Non DFS used is any data in the filesystem of the data node(s) that isn't in `\dfs.datanode.data.dir`. The term 'Non DFS Used' means that "How much of Configured Capacity is being occupied for Non DFS Use".

Non DFS Used = Configured Capacity - DFS Remaining - DFS Used

VALIDATING THE OUTPUT

Present Capacity = Sum of [DFS Used + DFS Remaining] for all the Data Nodes

In the output shared above after running the command, we have 4 DataNode

Present Capacity

= [40KB + 13.12 GB] + [14.51 GB + 41.89 GB] + [14.51 GB + 33.77 GB] + [14.51 GB + 44.86 GB] = 177.18 GB

This is what we got when we ran the command.

Configured Capacity = Sum of Configured Capacity for all the Data Nodes

= 18.69 GB + 77.62 GB + 77.62 GB + 77.62 GB

= 251.55 GB

Another way for checking the Configured Capacity is,

Configured Capacity = Present Capacity + Non DFS Used on all the Data Nodes

= 177.18 GB + [5.56 GB + 21.21 GB + 29.33 GB + 18.25 GB]

= 251.53 GB